

Modeling and Analysis of Utilizing Cryptocurrency Mining for Demand Flexibility in Electric Energy Systems: A Synthetic Texas Grid Case Study

Florio Gabriele – 1000016075

1. Introduzione: Il Ruolo del Mining di Bitcoin nella Rete Elettrica del Futuro

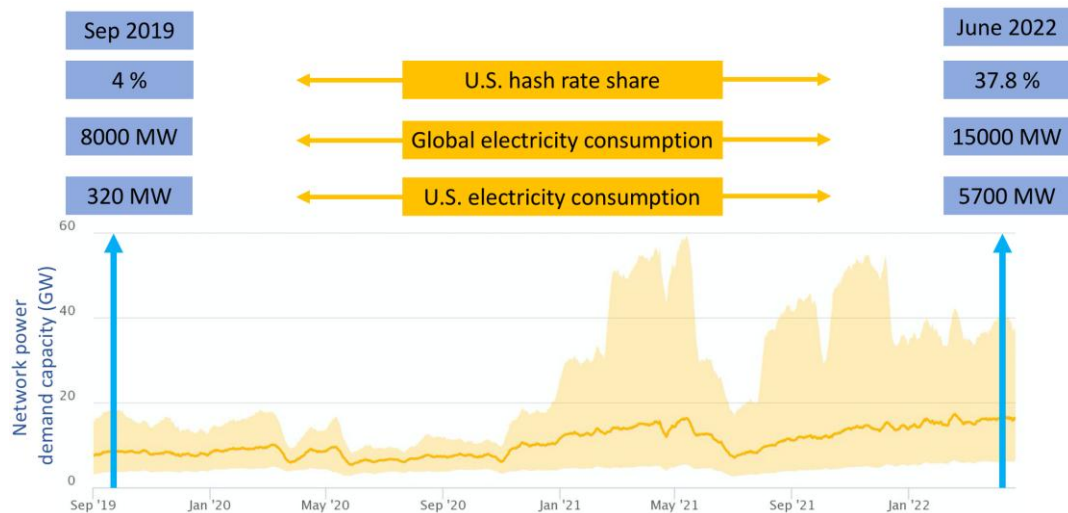
Con la crescente elettrificazione e l'integrazione di un maggior numero di fonti di energia rinnovabile, la gestione della rete elettrica si trova ad affrontare nuove sfide per garantire operazioni che siano al contempo affidabili ed economicamente sostenibili. I notevoli squilibri tra domanda e offerta, l'elevata volatilità dei prezzi e la maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi rischiano di ostacolare l'ulteriore diffusione delle energie rinnovabili. In questo contesto, la flessibilità della domanda gioca un ruolo cruciale: essa migliora l'affidabilità della rete colmando il divario tra fornitura e richiesta e fornendo riserve strategiche durante i grandi eventi di scarsità energetica, come dimostrato durante il blackout del Texas del 2021.

Per risolvere questo problema senza dover costruire giganteschi e costosi sistemi di batterie, i gestori di rete utilizzano un concetto chiamato *flessibilità della domanda* (o programmi di *Demand Response*). In parole povere, invece di adattare la produzione di energia ai consumi, si chiede ad alcuni grandi consumatori di modificare le proprie abitudini, riducendo o spostando il loro consumo di elettricità nelle ore in cui c'è poca energia disponibile. Questi partecipanti vengono ricompensati economicamente e agiscono come se fossero dei "generatori virtuali" per la rete.

È qui che entra in gioco un'industria emergente e in fortissima espansione: il mining di criptovalute. Tra il 2019 e il 2021, la potenza necessaria per minare Bitcoin è raddoppiata, raggiungendo un consumo globale stimato di circa 131 TWh all'anno. Sebbene anche i classici Internet Data Center (come i server di Google o Amazon) possano offrire una certa flessibilità, spegnerli o ridurne la potenza è complesso perché i siti web e i servizi cloud devono rimanere sempre online. Le enormi "farm" di mining di Bitcoin, al contrario, sono candidate ideali per la flessibilità della domanda: i loro macchinari eseguono calcoli matematici (hash rate) che non sono sensibili al fattore tempo. Un impianto di mining può essere spento quasi istantaneamente in caso di emergenza della rete senza causare disservizi a utenti finali, per poi riprendere il calcolo successivamente.

In seguito a vari cambiamenti geopolitici (come il crollo dell'hash rate in Cina), gli Stati Uniti hanno visto la propria quota globale di mining di Bitcoin passare dal 4% al 37,8%. Il Texas, in particolare, è diventato la destinazione preferita per i nuovi miner. Questo stato offre un

mercato elettrico unico gestito dall'ente ERCOT, enormi quantità di energia eolica economica (specialmente nel Texas occidentale) e programmi di *Demand Response* molto redditizi per le aziende disposte a modulare i propri consumi. Attualmente, in Texas è attivo circa il 10% del mercato globale del mining di Bitcoin.



Tuttavia, la rapida integrazione di questi nuovi enormi carichi di calcolo, se non accompagnata da un'adeguata pianificazione dell'infrastruttura, crea numerose sfide per la rete elettrica texana. Tali carichi possono violare i vincoli fisici di capacità delle linee di trasmissione, influire sull'affidabilità della rete e aumentare i prezzi dell'elettricità in modo altamente disomogeneo, incrementando la volatilità del mercato.

L'articolo analizza proprio questo delicato equilibrio. Attraverso la simulazione della rete elettrica del Texas, lo studio si pone tre obiettivi principali:

1. Quantificare quanto possa guadagnare un impianto di mining partecipando ai programmi di flessibilità della rete.
2. Formulare il processo decisionale per massimizzare i profitti dei miner bilanciando il ricavo dalla vendita dei Bitcoin e i rimborsi della rete elettrica.
3. Studiare, tramite l'aggiunta di vari carichi di mining in diverse località, come la presenza di queste strutture influenzi i picchi dei prezzi dell'elettricità e la stabilità delle infrastrutture.

2. Programmi di Demand response

Nel mercato elettrico gestito dall'ERCOT, i carichi derivanti dalle farm di mining di Bitcoin sono classificati come *Controllable Load Resources (CLR)*, ovvero risorse di carico controllabili. Questo status permette loro di fornire vari servizi alla rete e di partecipare attivamente al mercato dell'energia in tempo reale. I principali programmi di *Demand Response* (risposta alla domanda) a cui gli impianti di mining in Texas possono aderire si dividono in tre categorie principali:

Mercato dei Servizi Ausiliari

All'interno di questo mercato, i consumatori autorizzati possono offrire diverse tipologie di servizi, tra cui il *Responsive Reserve Service* (RRS), la riserva non rotante (*non-spinning reserve*) e la regolazione della frequenza verso l'alto o verso il basso. Il più grande e rilevante tra questi è l'RRS. Quando la rete ha un disperato bisogno di ridurre il carico per evitare squilibri, le strutture che partecipano all'RRS vengono scollegate automaticamente oppure viene richiesto loro di interrompere manualmente i consumi con un preavviso massimo di dieci minuti. Questo programma è estremamente efficace: durante la disastrosa ondata di gelo e i blackout texani del febbraio 2021, le risorse del programma RRS hanno ridotto il proprio consumo energetico di oltre 1.400 MW, fornendo un aiuto vitale all'infrastruttura.

Servizio di Risposta alle Emergenze

Mentre l'RRS viene attivato quando si verificano carenze di fornitura energetica, l'ERS viene utilizzato come vera e propria "ultima spiaggia". È una riserva strategica dispiegata solo durante gravi emergenze di rete per evitare i distacchi del carico incontrollati (i cosiddetti *blackout* forzati). A differenza dei servizi ausiliari, l'ERS viene acquisito dall'ERCOT attraverso contratti stipulati quattro volte l'anno, richiedendo ai partecipanti tempi di risposta di 10 o 30 minuti. In media, l'ERCOT mantiene circa 1.000 MW di risorse ERS come scudo per le emergenze.

Demand Response basata sul Prezzo

Oltre a fornire riserve di emergenza, esistono programmi basati su incentivi progettati per sfruttare la flessibilità dei carichi durante le ore in cui il prezzo dell'elettricità schizza alle stelle. Questi programmi, solitamente amministrati dai fornitori di servizi di trasmissione e distribuzione (TDSP), hanno l'obiettivo di mantenere i prezzi di sistema il più bassi possibile. L'esempio più noto in ERCOT è il programma *4-Coincident Peak* (4CP). Funziona in questo modo: nei quattro mesi estivi (da giugno a settembre), viene individuato il singolo picco massimo di consumo della rete della durata di 15 minuti. I costi infrastrutturali addebitati ai distributori vengono calcolati in base a quanta energia stavano assorbendo esattamente in quel quarto d'ora. Per evitare addebiti astronomici, si cerca di ridurre massicciamente la domanda in quelle finestre critiche offrendo ricompense ai grandi consumatori (come i miner) che accettano di spegnere i macchinari.

Confronto

Per avere un'idea delle differenze pratiche ed economiche tra queste soluzioni, possiamo riassumerne le caratteristiche principali:

- **RRS:** Ha un prezzo medio di circa 11,27 \$/MWh, offre una capacità totale acquisita di 1564 MW e l'assegnazione avviene su base giornaliera (*Day-ahead*).
- **ERS:** Offre una tariffa media più bassa (6,03 \$/MWh) per una capacità di 925 MW, ma i contratti hanno una durata di 4 mesi, garantendo maggiore stabilità.

- **Price-Driven (es. 4CP):** Ha tariffe e tempistiche variabili a seconda del programma specifico, ma muove la quantità maggiore di energia, con ben 2800 MW di capacità mobilitabile.

3. Struttura del Mercato Elettrico ERCOT

Nel mercato elettrico gestito dall'ERCOT interagiscono diverse entità, ognuna con obiettivi specifici. I ruoli chiave che influenzano le strutture di mining sono i seguenti:

- **Qualified Scheduling Entities (QSE):** Sono le entità autorizzate a presentare offerte per l'acquisto e la vendita di energia nei mercati giornalieri (*day-ahead*) e in tempo reale per conto delle entità fornitrici o dei clienti. I QSE possono rappresentare ufficialmente i miner di criptovalute, gestendo la loro partecipazione al mercato dei servizi ausiliari o sottoponendo le offerte ERS per loro conto. Quando un'offerta viene accettata dall'ERCOT, il QSE riceve il pagamento in base al prezzo di liquidazione del mercato. Dal punto di vista operativo, il QSE è responsabile della modellazione dell'impianto di mining, dell'acquisizione dei dati telemetrici e della pianificazione di eventuali interruzioni.
- **Load Serving Entities (LSE):** Rappresentano i rivenditori competitivi che vendono fisicamente l'elettricità ai clienti finali. Si occupano di prevedere il fabbisogno energetico e di negoziare con i produttori per acquistare energia a basso costo, partecipando al mercato all'ingrosso sempre tramite l'intermediazione di un QSE.
- **Cryptocurrency Miners (Miner di Criptovalute):** I miner sono idonei a partecipare attivamente a vari programmi di *Demand Response*.
- **ERCOT:** È il centro operativo del mercato elettrico in Texas, responsabile sia del bilanciamento fisico tra domanda e offerta, sia del processo di compensazione finanziaria del mercato (*market clearing process*). ERCOT riceve le offerte di vendita (dai generatori) e le richieste di acquisto (dagli LSE) attraverso i QSE; dopo aver processato il mercato, restituisce i pagamenti finanziari e invia i segnali di controllo operativo ai generatori sempre tramite i QSE. Contemporaneamente, comunica i segnali di controllo ai TDSP per garantire che l'intera rete funzioni in modo sicuro ed economico.

Il tasso di integrazione dei nuovi data center per il mining nella rete ERCOT procede a una velocità nettamente superiore rispetto ai piani standard di espansione della rete di trasmissione. Inoltre, a causa della loro enorme flessibilità, le dinamiche di controllo della tensione per questi carichi e il loro impatto dirompente sul mercato si differenziano radicalmente rispetto a quanto avviene con i tradizionali carichi statici.

Per questo motivo, è di cruciale importanza che i miner, i decisori politici e gli operatori di rete analizzino attentamente queste interconnessioni per pianificare lo sviluppo infrastrutturale. A seconda delle dimensioni e della posizione geografica delle nuove strutture di mining in Texas, si osservano impatti profondamente diversi sulla rete elettrica:

- Se i carichi sono relativamente piccoli, presentano un impatto minore sul sistema.
- Se i carichi sono di grandi dimensioni, causano un aumento della congestione sulle linee di trasmissione e, di conseguenza, innalzano i prezzi dell'elettricità.
- Se i carichi sono estremamente grandi, spingono le soluzioni di bilanciamento del sistema verso l'infattibilità (*infeasibility*), compromettendo le operazioni di rete.

4. Problema

L'obiettivo dei data center per il mining di criptovalute è individuare la combinazione ottimale che ne massimizzi il profitto.

Consideriamo uno scenario in cui un data center ha una capacità di mining totale pari a C (in MW). Il mercato è in continua evoluzione e l'operatore osserva variazioni nel prezzo dell'elettricità, nel valore della criptovaluta e nei profitti derivanti dalla *Demand Response* per ogni intervallo di tempo t , all'interno di un orizzonte temporale definito dall'insieme

$$\mathcal{T} = \{1, \dots, T\}.$$

Definiamo le seguenti variabili per il nostro modello:

- $\mathcal{N} = \{1, \dots, N\}$: è l'insieme di tutti i possibili programmi di *Demand Response* per il miner di criptovalute.
- c_i : è la capacità (con $c_i \leq C$) che il data center è obbligato a fornire per il programma i -esimo.
- $\hat{p}_i(t)$: è il ricavo atteso dalla partecipazione al programma i al tempo t . A seconda del programma, questo valore può essere il prezzo di chiusura del mercato o un valore calcolato dalle specifiche contrattuali.
- $\hat{d}_i(t)$: è il tasso di attivazione atteso (*deployment rate*) del programma i al tempo t .
- $\hat{r}(t)$: è il profitto netto atteso per ogni unità di energia utilizzata per il mining al tempo t . Questo valore è calcolato come $\hat{r}(t) = \hat{p}_b(t) - \hat{p}_e(t)$, dove $\hat{p}_b(t)$ è il ricavo derivante dalla vendita della criptovaluta e $\hat{p}_e(t)$ è il costo unitario dell'elettricità.

A questo punto, possiamo formulare il problema di selezione ottimale del portafoglio di Demand Response per il miner:

$$\max_{c_1, \dots, c_N} \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T [c_i \hat{p}_i(t) - c_i \hat{d}_i(t) \hat{r}(t)]$$

Soggetto ai vincoli:

$$c_i \geq 0 \quad \text{e} \quad \sum_{i=1}^N c_i \leq C \quad \forall i \in \mathcal{N}$$

Analisi del Modello

In questa formulazione:

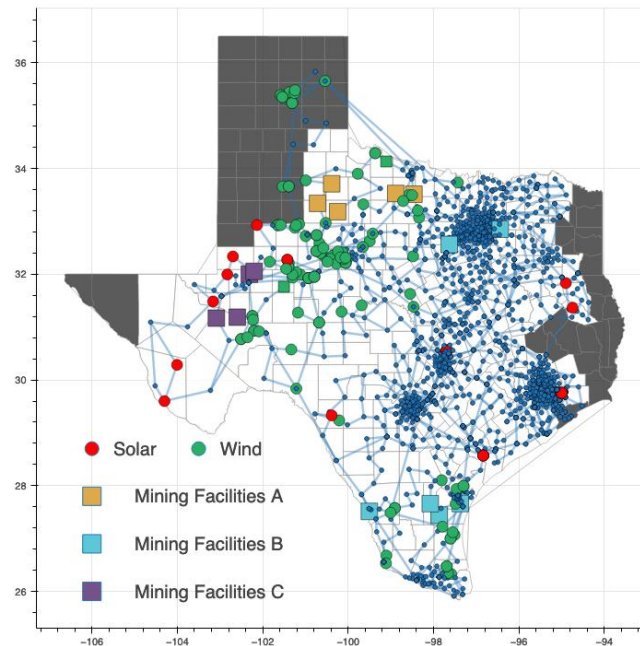
- Il termine $c_i \hat{p}_i(t)$ quantifica il ricavo atteso derivante dalla partecipazione al programma i .
- Il termine $c_i \hat{d}_i(t) \hat{r}(t)$ indica la perdita economica subita a causa del mancato mining di Bitcoin durante il periodo in cui la rete richiede l'interruzione del carico.
- Il vincolo matematico assicura banalmente che la somma delle capacità offerte nei vari programmi non possa fisicamente superare la capacità totale C dell'impianto.

il problema di ottimizzazione (1) si presenta sotto forma di programmazione lineare e, applicando i principi del metodo del simplesso, i vincoli di disuguaglianza definiscono una regione poligonale, la cui soluzione si trova in uno dei vertici. Di conseguenza, la soluzione ottimale in questo scenario consiste nel non partecipare ad alcun programma di demand response, oppure nel parteciparvi con l'intera capacità C a quello con il massimo profitto atteso. Questo problema di ottimizzazione viene risolto utilizzando le informazioni previste nell'orizzonte temporale $[1, T]$.

Tuttavia, nelle nostre simulazioni, anziché utilizzare le informazioni future previste, impieghiamo un modello di rete sintetica e simuliamo il mercato elettrico per ottenere il valore effettivo di tutte le informazioni necessarie per quantificare il profitto dei vari programmi di demand response e confrontare le loro prestazioni in diversi scenari.

5. Configurazione dell'esperimento

Per osservare l'impatto dell'aggiunta di nuovi carichi di mining e dei possibili programmi di *Demand Response*, lo studio utilizza una rete sintetica open-source su larga scala, sviluppata e calibrata per replicare fedelmente l'effettiva rete elettrica del Texas. Si tratta di uno dei più grandi modelli di rete sintetica pubblicamente disponibili, basato su un'architettura a 2000 nodi (bus) ed equipaggiato con diverse funzionalità. Al fine di garantire un'accurata aderenza statistica con la rete reale, i ricercatori hanno integrato nel modello vari set di dati pubblici, tra cui le capacità dei generatori, i profili di generazione eolica e solare e i profili storici della domanda oraria. Nello specifico, il progetto impiega un modello di mercato elettrico costruito su questa topologia sintetica.



La mappa di questa rete a 2000 nodi evidenzia come la maggior parte dei bus sia concentrata attorno ai principali centri abitati. Delle 254 contee del Texas, 63 non sono monitorate dall'ERCOT nel periodo analizzato dallo studio.

Nelle reti elettriche moderne, la pianificazione operativa avviene per fasi strutturate. Inizialmente, viene risolto un problema di *Security-Constrained Unit Commitment* (SCUC) sfruttando le previsioni del giorno prima (*day-ahead*) per determinare quali unità di generazione debbano essere attivate il giorno successivo. Nei sistemi di alimentazione su larga scala, a causa dei lenti tempi di rampa (i tempi tecnici necessari per aumentare o diminuire la potenza) di alcuni generatori, è fondamentale risolvere il problema SCUC basandosi su stime aggregate del mercato anticipato. Una volta determinati i generatori che saranno attivi, si procede operativamente risolvendo un problema di *Security-Constrained Economic Dispatch* (SCED) in tempo reale, utilizzando previsioni molto più accurate.

I problemi SCED forniscono una pianificazione estremamente precisa della generazione e determinano i Prezzi Marginali Locazionali (LMP) in tempo reale per ogni nodo della rete. L'LMP rappresenta il prezzo dell'elettricità (\$/MWh) in uno specifico nodo ed è definito come il costo supplementare sostenuto dalla rete per servire un'unità aggiuntiva di carico esattamente in quella posizione.

Risolvendo in sequenza i problemi SCUC e SCED all'interno del modello sintetico, si formalizzano matematicamente i mercati elettrici all'ingrosso e al dettaglio, ottenendo gli andamenti degli LMP sull'orizzonte temporale desiderato.

6. Simulazione risultati

Per questo caso di studio, è stato preso in esame un periodo estivo di 61 giorni (dal giorno 180 al giorno 240 dell'anno), poiché l'estate è la stagione caratterizzata dalla massima domanda elettrica, risultando quindi il periodo di maggiore interesse per l'analisi.

Perturbazioni Causate dai Carichi di Mining

Per avere un termine di paragone, i problemi SCUC sono stati inizialmente risolti in una configurazione standard, senza carichi di mining aggiuntivi (configurazione di *baseline*). Successivamente, il modello è stato sottoposto all'aggiunta di nuovi carichi per valutare due caratteristiche cruciali: la posizione e la capacità.

Sono stati scelti tre gruppi di posizioni (denominati Località A, B e C), situati intenzionalmente in prossimità dei generatori di energia rinnovabile. È emerso che i vari nodi della rete possiedono limiti di capacità di hosting molto differenti: alcune località possono supportare in sicurezza fino a 600 MW aggiuntivi senza richiedere importanti aggiornamenti al sistema, mentre altre faticano a tollerare persino 100 MW.

Per simulare lo scenario, si è ipotizzato l'impiego di una strategia di controllo del carico molto semplice, in cui le strutture consumano una quantità di energia fissa e costante nel tempo. Nello specifico:

- **Località A:** 6 strutture di mining testate con diverse capacità totali (360, 480, 600, 720 e 840 MW).
- **Località B:** 6 strutture di mining testate con capacità totali di 600, 720, 840 e 960 MW.
- **Località C:** Testata con capacità totali molto più modeste (50, 100 e 150 MW).
- **Combinazione A+B:** 12 strutture totali con capacità combinate varianti da 600 fino a 1440 MW.

Impatto dei Carichi di Mining sui Prezzi Marginali Locazionali

L'LMP è il segnale di prezzo calcolato per ogni singolo nodo in un dato momento. L'analisi si è concentrata su due metriche: l'LMP medio (la media dei prezzi su tutti i 2000 bus durante i 61 giorni) e l'LMP orario (la media dei prezzi calcolata su base oraria per l'intero periodo).

I risultati mostrano effetti profondi sulla stabilità economica e tecnica della rete:

- **Picchi di prezzo:** Senza carichi di mining (baseline), si registrano solo alcune ore in cui l'LMP medio supera i 100 \$/MWh. Inserendo i carichi di mining, i picchi di prezzo diventano significativamente più alti, in particolar modo nelle fasce orarie di punta (tra le 15:00 e le 19:00).
- **Limiti fisici e di convergenza:** Quando i carichi totali superano i 720 MW nella Località A, i software di calcolo del problema SCUC iniziano a restituire un errore di "mancata convergenza", segno che il sistema è stato spinto al limite fisico delle sue possibilità. Con un carico di 840 MW, la convergenza fallisce per 18 giorni su 61; con 960 MW fallisce per ben 42 giorni.
- **Disparità geografica (Importanza della posizione):** La Località C ha dimostrato di avere una capacità di hosting drasticamente inferiore rispetto ad A e B. L'aggiunta di soli 100 MW nella Località C ha causato la mancata convergenza del sistema per 44

giorni su 61, dimostrando che alcune aree della rete sono strutturalmente inadeguate a ospitare questo tipo di infrastrutture.

- **Volatilità e aumento dei costi:** L'integrazione di questi nuovi carichi causa un duplice effetto negativo per il mercato: aumenta gli LMP medi e crea forti fluttuazioni di prezzo. Ad esempio, inserendo 840 MW nella Località A, si osserva un aumento medio del prezzo di quasi 3 \$/MWh sull'intera giornata. Tuttavia, se si isola la fascia oraria critica tra le 15:00 e le 17:00, l'aumento medio balza a 6,5 \$/MWh, con una deviazione standard (che misura la volatilità del prezzo) estremamente elevata rispetto alla baseline.

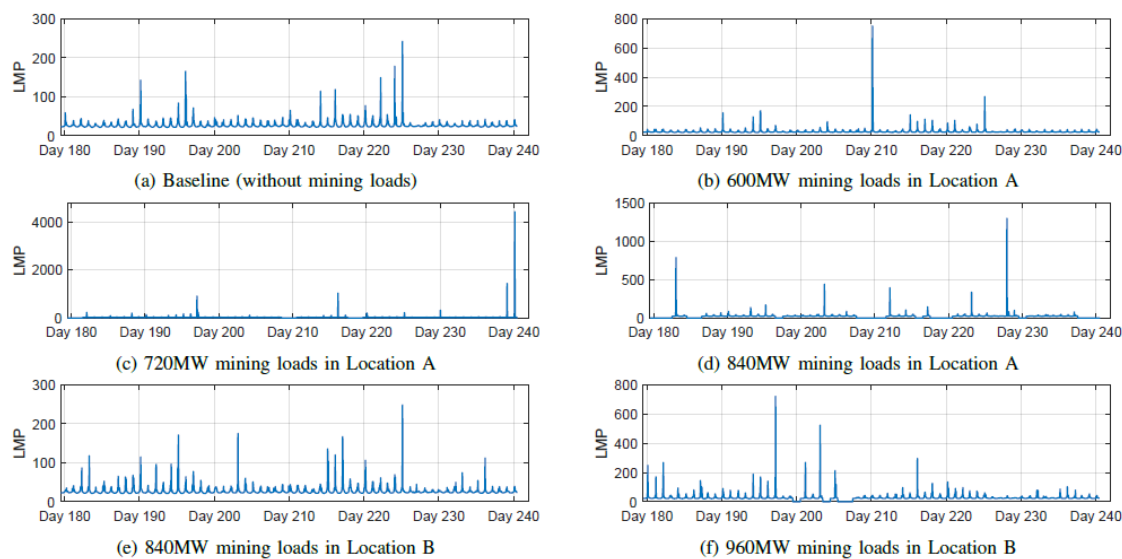


Fig. 5: The average LMP (\$/MWh) with changing locations and capacities of mining facilities in Texas synthetic grid.

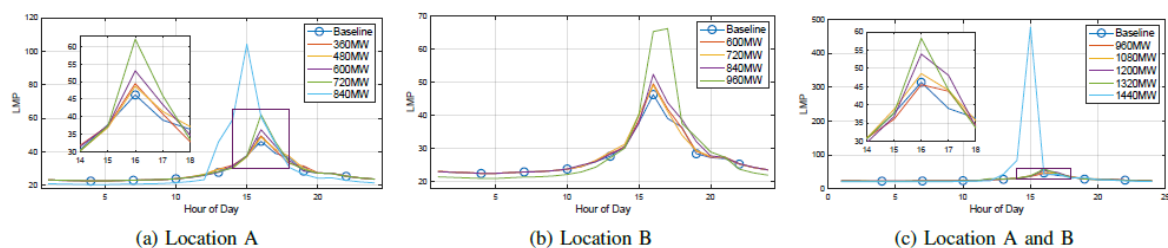


Fig. 6: Hourly LMP (\$/MWh) with changing locations and capacities of mining facilities in Texas synthetic grid.

Prezzi Marginali Localionali (LMP) a Livello di Contea

Mentre la sottosezione precedente si concentrava sull'andamento temporale degli LMP, questa analizza le proprietà spaziali mappandole sul territorio texano. Poiché ogni contea comprende più nodi (bus), i valori degli LMP sono stati mediati a livello di contea per visualizzare chiaramente l'impatto dirompente dei carichi di mining a livello geografico.

Osservando due momenti specifici estratti dal periodo di studio (il giorno 197 e il giorno 240), emerge un quadro inequivocabile sui rincari dell'elettricità:

- L'aggiunta di 840 MW nella Località A provoca un innalzamento vertiginoso degli LMP in numerose contee nella fascia oraria 14:00-15:00 del 27 agosto 2020.
- Analogamente, l'aggiunta di 960 MW nella Località B causa picchi significativi in molte contee tra le 16:00 e le 17:00 del 15 luglio 2020.

Queste variazioni drastiche non sono casuali, ma derivano dai vincoli fisici delle linee di trasmissione, i quali generano effetti non lineari sui prezzi in tutto il sistema. La volatilità dei prezzi indotta dai carichi di mining rischia di penalizzare pesantemente gli altri partecipanti al mercato elettrico. Tuttavia, proprio perché il calcolo del mining è un'attività "non essenziale" e facilmente interrompibile, queste strutture hanno sia la responsabilità che l'enorme potenziale per mitigare il problema offrendo servizi ausiliari tramite i programmi di *Demand Response*.

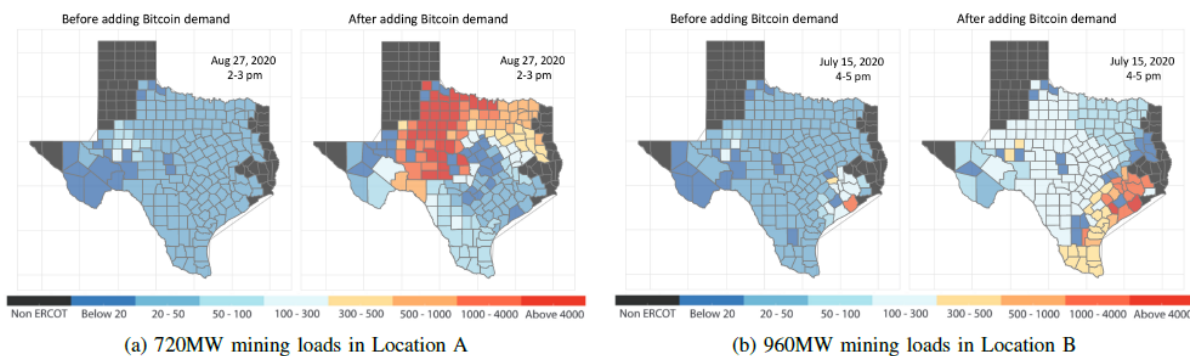


Fig. 7: County-level LMP (\$/MWh) before and after adding mining loads.

D. Quantificazione dei Profitti della Demand Response L'obiettivo di questa sezione è calcolare l'effettivo guadagno economico per un impianto di mining che decide di partecipare alla *Demand Response*. Il calcolo del profitto si basa su una semplice sottrazione: la ricompensa ottenuta per la partecipazione al programma meno la perdita economica derivante dal mancato mining di criptovaluta durante le ore di disconnessione.

Mentre i programmi RRS ed ERS vengono attivati per far fronte a emergenze o grave scarsità di fornitura, la *Demand Response* basata sul prezzo (*price-driven*) ha lo scopo di mantenere bassa la media degli LMP nel sistema. In questo schema, l'operatore di rete disconnette i carichi quando l'LMP medio supera una determinata soglia. I miner vengono ricompensati per la loro "disponibilità", indipendentemente da quante volte vengono effettivamente scollegati. Di conseguenza, essi preferiscono che la soglia di intervento sia elevata: meno interruzioni subiscono, più tempo hanno per estrarre Bitcoin incrementando i profitti.

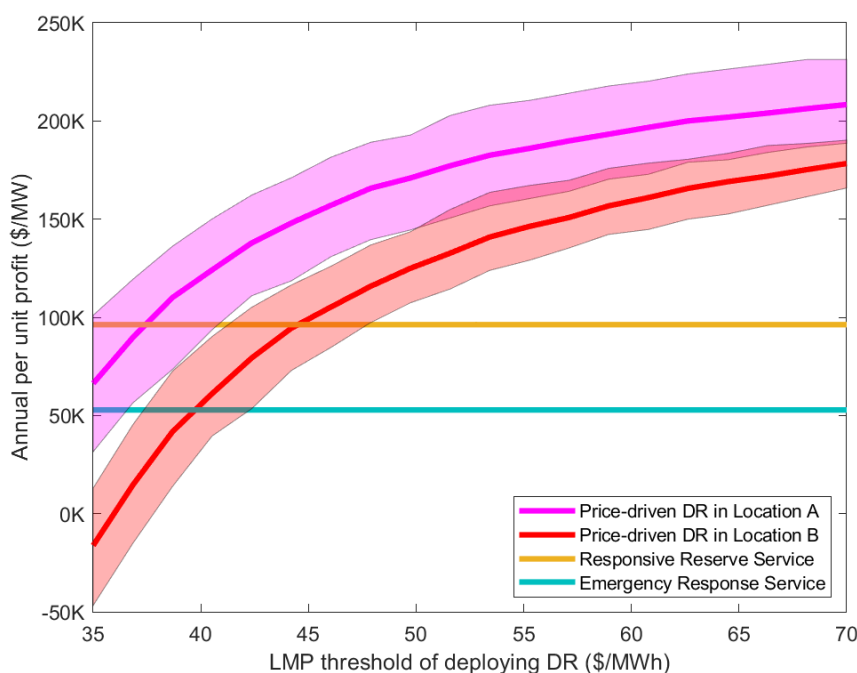
Per quantificare in modo realistico questo scenario, lo studio ha adottato il seguente approccio:

- Sono stati utilizzati i dati storici dell'ERCOT (2019-2021) sui record di attivazione e sulle ricompense.

- È stato integrato il prezzo storico del Bitcoin per calcolare l'esatta perdita di ricavi per mancate estrazioni.
- Per simulare l'incertezza dei prezzi del mondo reale, è stato aggiunto del rumore casuale (*random noise*) basato sulle distribuzioni storiche ai valori degli LMP orari ottenuti dalla simulazione di mercato (con 840 MW aggiunti in A e B).
- La simulazione è stata ripetuta 1000 volte (metodo Monte Carlo) per calcolare la media, il limite superiore e il limite inferiore dei profitti attesi.

Analizzando i risultati (osservabili nella Figura 8), emergono considerazioni economiche fondamentali:

- **Programmi a basso rischio (ERS e RRS):** Essendo indipendenti dalle soglie di prezzo per la loro attivazione, garantiscono guadagni costanti pari a circa 50.000 e 100.000 all'anno per ogni MW di flessibilità offerto.
- **Programma dinamico (Price-driven):** All'aumentare della soglia di prezzo di intervento, le disconnessioni diminuiscono e il profitto sale. Il profitto per questa tipologia di programma nella Località A risulta nettamente superiore rispetto alla Località B. Questo accade perché, a parità di carico installato, l'aumento dei prezzi dell'elettricità è molto più marcato nella Località A; pertanto, possedere e offrire flessibilità in quell'area assume un valore economico molto più alto per la rete.
- **Il rischio di perdita:** Un dettaglio cruciale evidenziato dal modello è che se la soglia di intervento impostata per il programma *price-driven* è troppo bassa, la struttura di mining viene scollegata con troppa frequenza. In questo caso, le ricompense erogate dalla rete non riescono a coprire le perdite derivanti dal mancato mining, portando il profitto netto in territorio negativo.



7. Discussione

L'aggiunta di carichi legati al mining di criptovalute porta con sé il rischio concreto di un aumento dei Prezzi Marginali Locazionali (LMP) e di una maggiore fluttuazione dei prezzi. L'impatto di questi carichi, tuttavia, varia intrinsecamente a seconda della loro posizione geografica. Attraverso una riduzione oculata del consumo di energia durante specifiche fasce orarie e in località strategiche, è possibile mitigare questi effetti avversi.

Oggi vi è una forte aspettativa pubblica affinché i miner partecipino attivamente ai programmi di flessibilità, e i risultati numerici dimostrano che questa può rappresentare una strategia vincente per tutti (*win-win*). Da un lato, i miner possono generare un sostanzioso flusso di entrate offrendo la propria flessibilità; dall'altro, l'operatore di sistema riesce a ridurre i prezzi dell'elettricità per l'intera rete.

Tuttavia, l'integrazione di questi nuovi e massicci carichi richiede analisi di interconnessione e una pianificazione infrastrutturale approfondite, sfide che vanno ben oltre le sole competenze degli operatori di rete o del settore energetico. I decisori politici si trovano ad affrontare un duplice compito: tenere il passo con la rapida espansione dei miner in Texas e, contemporaneamente, garantire che le infrastrutture siano pronte senza compromettere la sicurezza della rete. In assenza di una pianificazione adeguata, questi carichi potrebbero far impennare i costi, ostacolare il controllo della tensione e della frequenza e minare l'affidabilità del sistema, specialmente durante i picchi di domanda estivi.

Attualmente, nel Texas occidentale vi è un'abbondanza di risorse eoliche. Co-localizzare gli impianti di mining in queste aree potrebbe supportare la rete riducendo lo spreco (*curtailment*) di energia rinnovabile ed evitando i massicci investimenti necessari per costruire nuove linee di trasmissione per connettere il Texas occidentale ad altre regioni. Alla luce dell'impatto decisivo del fattore geografico, risulta imperativo progettare incentivi mirati che incoraggino la costruzione di nuovi impianti nelle località in cui possono apportare i maggiori benefici sociali. Infine, spingere i miner a investire in unità di generazione rinnovabile per coprire una percentuale del loro fabbisogno operativo aiuterebbe a ridurre ulteriormente l'impronta di carbonio e ad abbassare i prezzi marginali locazionali.